Crear una solución en C++ para cada requerimiento dado. Debe enviar en un archivo comprimido (zip o rar) los programas fuentes (cpp) incluyendo un screenshot (printscreen) de la corrida.

1. En matemática, la sucesión de **Fibonacci** es la siguiente sucesión infinita de números naturales.

   $$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 \ldots$$

   La sucesión inicia con 0 y 1, y a partir de ahí cada elemento es la suma de los dos anteriores. A cada elemento de esta sucesión se le llama **número de Fibonacci**. Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII también conocido como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemáticas y teoría de juegos. También aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo, en la flora de la alcachofa y en el arreglo de un cono.

   La sucesión fue descrita por Fibonacci como la solución a un problema de la cría de conejos: "*Cierto hombre tenía una pareja de conejos juntos en un lugar cerrado y uno desea saber cuántos son creados a partir de este par en un año cuando es su naturaleza parir otro par en un simple mes, y en el segundo mes los nacidos parir también*".

   Dicho de otra forma, sirve para conocer el número de conejos (parejas de conejos) que habrá en 12 meses, si estos se reproducen continuamente y cada pareja de conejos produce una nueva pareja de conejos (un macho y una hembra). Cada conejo se puede cruzar a la edad de un mes, siendo su periodo de gestación un mes. Siendo así, se tiene que:

Número de Mes	Explicación de la genealogía	Parejas de conejos totales
Fin del mes 0	0 conejos vivos.	0 parejas en total.
Comienzo del mes 1	Nace una pareja de conejos (pareja A).	1 pareja en total.
Fin del mes 1	La pareja A tiene un mes de edad. Se cruza la pareja A.	1+0=1 pareja en total.
Fin del mes 2	La pareja A da a luz a la pareja B. Se vuelve a cruzar la pareja A.	1+1=2 pareja en total.
Fin del mes 3	La pareja A da a luz a la pareja C. La pareja B cumple 1 mes. Se cruzan las parejas A y B.	2+1=3 pareja en total.
Fin del mes 4	Las parejas A y B dan a luz a D y E. La pareja C cumple 1 mes. Se cruzan las parejas A, B y C.	3+2=5 pareja en total.

Fin del mes 5	A, B y C dan a luz a F, G y H. D y E cumplen un mes. Se cruzan A, B, C, D y E.	5+3=8 pareja en total.
Fin del mes 6	A, B, C, D y E dan a luz a I, J, K, L y M. F, G y H cumplen un mes. Se cruzan A, B, C, D, E, F, G y H.	8+5=13 pareja en total.
...	...	...
Fin del mes 12	...	...

Nota: al contar la cantidad de letras distintas en cada mes, se puede saber la cantidad de parejas totales que hay hasta ese mes.

Escribir una función que retorne el valor del n-ésimo término de la sucesión de Fibonacci y que reciba el término o elemento que queremos obtener. A continuación el prototipo a ser utilizado:

- **long** fibonacci(**long**);

Ejemplo de uso:

```
int terminoBuscado(5);
long cantidad;
cantidad = fibonacci(terminoBuscado);
cout << "Cantidad: " << cantidad << endl; // Esto debe imprimir 3 ya
                                          // que es el  5to termino en
                                          // la serie
```

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

2. El juego “Piedra, Papel o Tijera” consiste en dos apuestas simultáneas con dos participantes donde cada uno debe escoger entre una de esas tres opciones. Formas de ganar: Piedra le gana a Tijera, Tijera le gana a Papel y Papel le gana a Piedra

Escriba una función que retorne de forma aleatoria (utilizando la función **rand()** y **srand()**) una de las opciones mencionadas anteriormente, es decir, que el computador escoja su propia opción para participar en el juego después de que el usuario haya seleccionado la suya. Diseñe un programa que haga uso de esta función. El programa debe iniciar en un ciclo **do-while**, presentarle al usuario el siguiente menú (hacer una función que se encargue únicamente de desplegar el menú).

P – Piedra
A – Papel
T – Tijera
S – Salir

Opción: _

El programa debe aceptar cualquiera de las cuatro opciones sin importar que hayan sido introducidas en mayúsculas o minúsculas y debe validar que no se introduzca un carácter distinto a los permitidos. El ciclo se seguirá ejecutando indefinidamente mientras la opción entrada sea distinta de ‘S’ o ‘s’. Cada vez que se introduzca una opción para participar en el juego, el programa debe utilizar la función que retorna la opción generada por el computador y luego hacer la comparación que determinará el resultado del juego.

Escriba una función que reciba la opción entrada por el usuario y la opción generada por el computador para comparar ambas selecciones, la función debe retornar el resultado en forma de **string**. El programa debe imprimir el resultado y volver a presentar el menú. A continuación algunas anotaciones y prototipos sugeridos para el programa. Puede declarar constantes globales para manejar de una manera más informativa el uso de las opciones:

```
const char PIEDRA = 'P';
const char PAPEL = 'A';
const char TIJERA = 'T';
```

Prototipos:

```
void displayMenu();      // Despliega el menú del juego

char getComputerOption(); // Retorna de forma aleatoria 'P', 'A' o 'T'

string checkOptions(char, char);
// Retorna "Gano! :)", "Perdio :(" o "Empate :|"

bool inputOK(char);      // Retorna true si la opción entrada es valida
```

3. Crear un programa calculadora (calc.cpp) que vía argumentos de línea de comando reciba tres parámetros que le indiquen realizar una de las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación, división, residuo y potencia. A continuación como debe ser ejecutado el programa y la tabla de símbolos a utilizar como operadores:

```
C:\> calc 4 + 8 [enter]
C:\> 12
```

Operador	Descripción
+	Suma
-	Resta
X	Multiplicación
/	División
%	Residuo
^	Potencia

Nota: como podrá ver no se utilizó el carácter asterisco para la realización de la multiplicación, esto es por que como estos argumentos son pasados a nivel de línea de comando, para el sistema operativo el carácter asterisco es un carácter comodín que significa 'todo' entonces lo que sucedería si hacemos: calc 4 * 8 es que el asterisco sería sustituido por todos los archivos que se encuentren en ese directorio y en lugar de tres argumentos tendríamos un listado de argumentos no deseados. Es de igual importancia que considere que la equis puede encontrarse en mayúscula o minúscula.

El programa debe validar la recepción de la cantidad correcta de parámetros así como también el carácter especificado como operador.

Escriba una función para validar los argumentos pasados a la función **main()** y de estar todo bien debe retornar una estructura con el contenido de la operación en el formato adecuado.